

Билет 8: вопросы для проверки знаний

Геометрические приложения определенного интеграла: площадь криволинейной трапеции, объем тела вращения, длина кривой. Площадь поверхности вращения (без доказательства).

Вопросы на понимание

1. Почему в формуле площади криволинейной трапеции требуется рассматривать неотрицательную функцию f ?
2. Чем площадь криволинейной трапеции под графиком неотрицательной функции отличается от алгебраического значения определенного интеграла для функции, меняющей знак?
3. Как нижние и верхние клеточные приближения трапеции связаны с нижними и верхними суммами Дарбу?
4. Почему интегрируемость функции f позволяет перейти от клеточных приближений к точной площади трапеции?
5. Почему в формуле объема тела вращения появляется $\pi f^2(x)$, а не просто $f(x)$?
6. Какой геометрический смысл имеет сечение тела вращения плоскостью $x = \text{const}$?
7. Проверьте формулы площади трапеции, объема тела вращения, длины графика и площади поверхности вращения на примере постоянной функции $f(x) = R > 0$.
8. Почему длину кривой определяют через супремум длин вписанных ломаных, а не через расстояние между ее концами?
9. Почему одной непрерывности параметризации недостаточно, чтобы автоматически пользоваться формулой длины $\int_a^b |r'(t)| dt$?
10. Откуда в формуле длины графика $y = f(x)$ берется множитель $\sqrt{1 + (f'(x))^2}$?
11. Чем концептуально отличаются формулы для объема тела вращения и площади поверхности вращения?
12. Зачем в определении площади поверхности вращения сначала вращают вписанные ломаные и затем переходят к пределу?

Источники для сверки

target/answer_question_08.tex; IvGE_1.pdf, стр. 146–150, 230–238; дополнительно просмотрено: IvGE_2.pdf, стр. 171–173.